அட்டவணை 5.1 மரபணு குறியீடு அகராதி

குறியீட்டுமொழியின் இரண்டாம் நியூக்ளியோடைடு

குறியீட்டுமொழியின் முதல் நியூக்ளியோடைடு (5' end)	U	C	A	G	குறியீட்டுமொழியின் மூன்றாம் நியூக்ளியோடைடு (3' end)
U	UUU Phe F பினைல்அலனைன் UUC Phe F பினைல்அலனைன் UUA Leu L லியூசின் UUG Leu L லியூசின்	UCU Ser S சீரைன் UCC Ser S சீரைன் UCA Ser S சீரைன் UCG Ser S சீரைன்	UAU Tyr Y தைரோசின் UAC Tyr Y தைரோசின் UAA முடிவுறுதல் UAG முடிவுறுதல்	UGU Cys C சிஸ்டீன் UGC Cys C சிஸ்டீன் UGA முடிவுறுதல் UGG Trp W ட்ரிப்டோஃபேன்	U C A G
C	CUU Leu L லியூசின் CUC Leu L லியூசின் CUA Leu L லியூசின் CUG Leu L லியூசின்	CCU Pro P புரோலைன் CCC Pro P புரோலைன் CCA Pro P புரோலைன் CCG Pro P புரோலைன்	CAU His H ஹிஸ்டிடின் CAC His H ஹிஸ்டிடின் CAA Gln Q குளுடோமைன் CAG Gln Q குளுடோமைன்	CGU Arg R அர்ஜினைன் CGC Arg R அர்ஜினைன் CGA Arg R அர்ஜினைன் CGG Arg R அர்ஜினைன்	U C A G
A	AUU Ile I ஐசோ லியூசின் AUC Ile I ஐசோ லியூசின் AUA Ile I ஐசோ லியூசின் AUG Met M மெத்தியோனின்	ACU Thr T திரியோனைன் ACC Thr T திரியோனைன் ACA Thr T திரியோனைன் ACG Thr T திரியோனைன்	AAU Asn N அஸ்பராஜின் AAC Asn N அஸ்பராஜின் AAA Lys K லைசின் AAG Lys K லைசின்	AGU Ser S சீரைன் AGC Ser S சீரைன் AGA Arg R அர்ஜினைன் AGG Arg R அர்ஜினைன்	U C A G
G	GUU Val V வேலைன் GUC Val V வேலைன் GUA Val V வேலைன் GUG Val V வேலைன்	GCU Ala A அலனைன் GCC Ala A அலனைன் GCA Ala A அலனைன் GCG Ala A அலனைன்	GAU Asp D அஸ்பார்டிக் அமிலம் GAC Asp D அஸ்பார்டிக் அமிலம் GAA Glu E குளுடோமிக் அமிலம் GAG Glu E குளுடோமிக் அமிலம்	GGU Gly G கிளைசின் GGC Gly G கிளைசின் GGA Gly G கிளைசின் GGG Gly G கிளைசின்	U C A G

குறியீடு — மூன்றெழுத்து மற்றும் ஒரெழுத்து விரிவாக்கம்

- ஒரே மாதிரியான எழுத்துகள், வெவ்வேறு முக்குறியங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக GUU GUC ஆகிய நியுக்ளியோடைடு வரிசை இரண்டு முக்குறியங்களை மட்டுமே குறிக்கும்.
- இரு முக்குறியங்களுக்கிடையே காற்புள்ளி அவசியமில்லை. ஏனெனில், செய்திகள் ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனைவரை வரிசையாக படிக்கப்படுகின்றன.
- ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்திற்கு, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முக்குறியங்கள் இருக்குமானால் அக்குறியீடுகள் சிதைவு குறியீடுகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக GUU, GUC, GUA மற்றும் GUG ஆகிய அனைத்து முக்குறியங்களும் வேலைன் எனும் அமினோ அமிலத்தை மட்டுமே குறிப்பனவாகும்.
- இக்குறியீடுகள் குழப்பமற்றவை. ஏனெனில் ஒவ்வொரு குறியீடும் ஒரே ஒரு அமினோ அமிலத்தை மட்டுமே குறிக்கின்றது.
- துருவத்துவம் என்றழைக்கப்படும் 5' → 3' திசையிலேயே எப்போதும் குறியீடுகள் படிக்கப்படுகின்றன.
- AUG எனும் குறியீடு இரண்டு வேலைகளைச் செய்கின்றன. இது தொடக்கக் குறியீடாக உள்ள அதே நேரத்தில் மெதியோனின் அமினோ அமிலத்திற்கான குறியீடாகவும் உள்ளது.
- UAA, UAG மற்றும் UGA ஆகியவை நிறைவுக் குறியீடுகளாக செயல்படுகின்றன. இவற்றை 'பொருளற்ற குறியீடுகள்' என்றும் அழைப்பர்.

5.10.1 திடீர் மாற்றமும் மரபணு குறியீடும்

திடீர்மாற்றத்தையும், அதனால் குறிப்பிட்ட புரதத்தின் அமினோ அமில வரிசையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தையும் ஒப்பிட்டதில், மரபணுக் குறியீட்டின் மதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. திடீர்மாற்றம் பற்றிய ஆய்வுகள் மூலம் மரபணுவிற்கும் டி.என்.ஏவிற்கும் உள்ள தொடர்பு நன்கு புரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நியுக்ளியோடைடுவில் உள்ள காரத்திற்கு பதிலியாக இன்னொரு காரப் பொருளை மாற்றியமைத்தலே எளிமையான திடீர்மாற்றமாகும். இத்தகு மாற்றங்கள் சுயமாகவோ அல்லது திடீர் மாற்றத் தூண்டிகளாலோ நடைபெறுகின்றன. இதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, அரிவாள் வடிவ செல்களைக்கொண்ட இரத்தசோகையாகும். இது, β ஹீமோகுளோபின் மரபணு (βHb) வில் ஏற்படும் புள்ளி திடீர் மாற்றத்தால் உருவாகிறது. ஒவ்வொரு ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறிலும் இரண்டு α-சங்கிலிகள் மற்றும் இரண்டு β சங்கிலிகள் என மொத்தம் நான்கு பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சங்கிலியிலுள்ள 'ஹீம்' பகுதியில் ஆக்ஸிஜன் பிணைதல் நடைபெறும். இயல்பற்ற ஹீமோகுளோபினால், அரிவாள்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 85 20-03-2020 10.52.16 AM